

必修1系统课No.72

题型技巧课

板块问题—基础篇

有问题直接发评论区

运动和力的关系

基础课：动力学分析思维框架

基础课：牛顿第一定律、力学单位制

⊕ 牛顿第二定律基础

⊕ 牛顿第二定律应用

⊕ 多体问题

⊕ 变力问题

⊖ 板块问题

题型技巧课：板块问题-基础篇

题型技巧课：板块问题-进阶篇

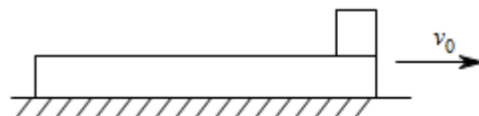
⊕ 传送带问题

*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

如图所示，质量为 $M = 8\text{kg}$ 的木板，放在水平地面上，木板向右运动的速度 $v_0 = 6\text{m/s}$ 时，在木板前端轻放一个大小不计，质量为 $m = 2\text{kg}$ 的小物块。木板与地面、物块与木板间的动摩擦因数均为 $\mu = 0.2$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ ，物块及木板的加速度大小分别为（ ）

- A. $a_m = 3\text{m/s}^2$ B. $a_M = 2.5\text{m/s}^2$ C. $a_m = 2\text{m/s}^2$ D. $a_M = 3\text{m/s}^2$



木板(小车)+物块，发生各种故事

板块为啥难？

难在综合！

匀变速直线运动公式+追及相遇+受力分析+牛二律

如何做出板块的题目？

别想着像其他模型一样，有专门的分析方法

力学部分基础扎实了，板块自然拿捏，基础不扎实了做多少道板块的题都没用

所以解决板块的钥匙不在板块身上，在前面

板块部分课程安排

基础篇：

总结做所有板块题目都要先做的两步操作

练习几道分离型板块的题目

进阶篇：

讲共速型板块

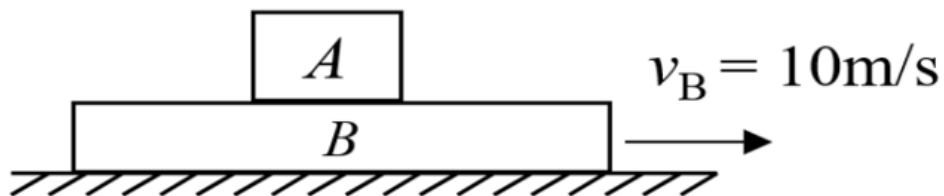
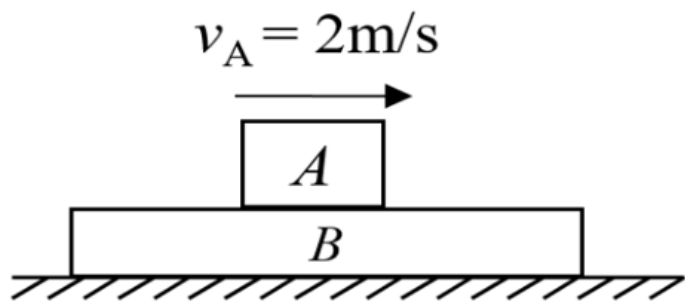
板块问题必做的两步操作

第一步：分析第一阶段摩擦力

第二步：计算第一阶段板块的加速度

分析第一阶段摩擦力

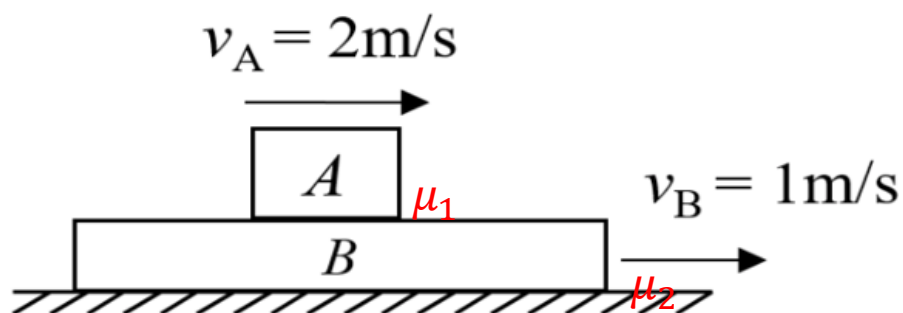
方向分析



一动一静：先分析动的

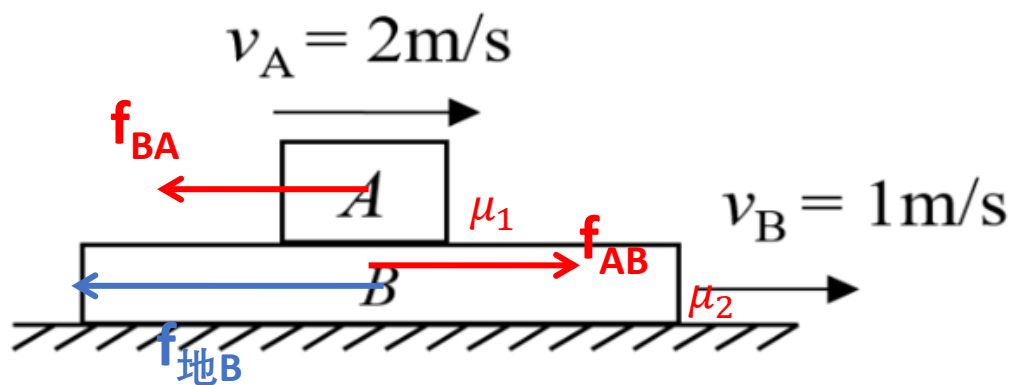
分析第一阶段摩擦力

大小计算



计算板块间的滑动摩擦，要用块的重力！
计算板和地的滑动摩擦，要用板块总重力！

计算第一阶段板块的加速度

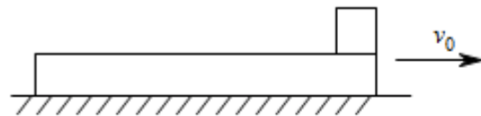


$$f_{AB} = f_{BA} = \mu_1 m_A g$$
$$f_{\text{地}B} = \mu_2 (m_A + m_B) g$$

分别对板块列牛二
只管运动方向这条直线上的力

如图所示，质量为 $M = 8\text{kg}$ 的木板，放在水平地面上，木板向右运动的速度 $v_0 = 6\text{m/s}$ 时，在木板前端轻放一个大小不计，质量为 $m = 2\text{kg}$ 的小物块。木板与地面、物块与木板间的动摩擦因数均为 $\mu = 0.2$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ ，物块及木板的加速度大小分别为（ ）

- A. $a_m = 3\text{m/s}^2$ B. $a_M = 2.5\text{m/s}^2$ C. $a_m = 2\text{m/s}^2$ D. $a_M = 3\text{m/s}^2$



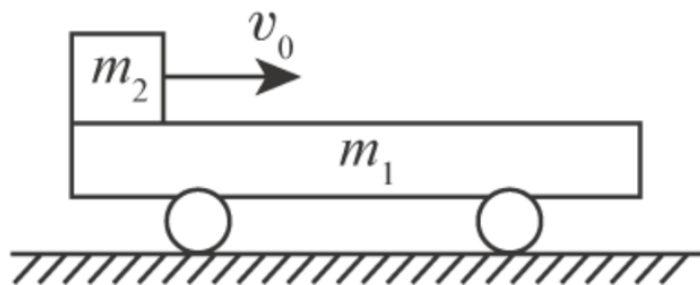
如图所示，质量 $m_1 = 0.3\text{kg}$ 的小车静止在光滑的水平面上，现有质量 $m_2 = 0.2\text{kg}$ 可视为质点的物块，以水平向右的速度从左端滑上小车，最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数为 0.5 ， $g = 10\text{m/s}^2$ 。则小车的加速度 a_1 和物块的加速度 a_2 大小分别为（ ）

A. $a_1 = \frac{10}{3}\text{m/s}^2$

B. $a_2 = 5\text{m/s}^2$

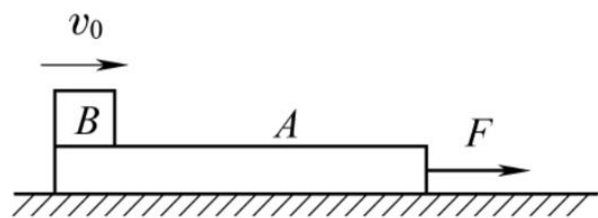
C. $a_1 = 5\text{m/s}^2$

D. $a_2 = \frac{10}{3}\text{m/s}^2$



如图所示，粗糙水平面上放置一个质量 $M = 3\text{kg}$ 的木板 A ，可视为质点的物块 B 放在木板 A 的最左端，其质量 $m = 2\text{kg}$ 。已知 A 、 B 间动摩擦因数为 $\mu_1 = 0.3$ ， A 与水平地面间的动摩擦因数为 $\mu_2 = 0.1$ 。开始时 A 、 B 均处于静止状态，当 B 获得水平向右的初速度 $v_0 = 8\text{m/s}$ 的同时，对 A 施加水平向右的恒力 $F = 5\text{N}$ ，取 $g = 10\text{m/s}^2$ ，则 B 物体的加速度 a_1 和 A 物体的加速度 a_2 分别为（ ）

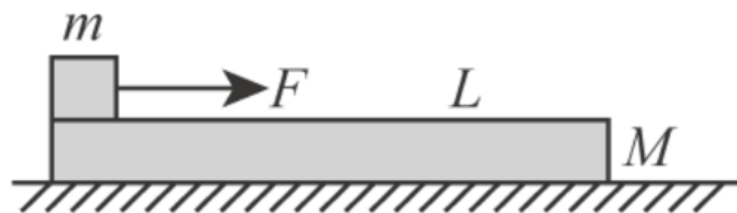
- A. $a_1 = 3\text{m/s}^2$ ，方向向左； $a_2 = 2\text{m/s}^2$ ，方向向右
- B. $a_1 = 3\text{m/s}^2$ ，方向向左； $a_2 = 1\text{m/s}^2$ ，方向向右
- C. $a_1 = 2\text{m/s}^2$ ，方向向左； $a_2 = 3\text{m/s}^2$ ，方向向右
- D. $a_1 = 2\text{m/s}^2$ ，方向向左； $a_2 = 1\text{m/s}^2$ ，方向向右



题型特征

如图，质量 $M = 4\text{kg}$ 的木板长 $L = 4\text{m}$ ，静止在光滑的水平地面上，其水平上表面左端静置一个质量 $m = 2\text{kg}$ 的小滑块（可视为质点），小滑块与板间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$ 。从某时刻开始，用水平力 $F = 10\text{N}$ 一直向右拉滑块，直至滑块从木板上滑出。 g 取 10m/s^2 。求：

- (1) 滑块加速度 a_1 的大小；
- (2) 滑块离开木板时速度 v 的大小。



最终板块分离，求分离时速度、分离时间、板长

分析板块运动过程注意事项



将块看成质点，板盯一头
一开始块在哪头就盯哪头

分离过程-块快



距离关系： $L = x_{\text{块}} - x_{\text{板}}$

分离过程-板快



距离关系： $L = x_{\text{板}} - x_{\text{块}}$

分离型板块分析思路总结

确定谁快

列 $L = x_{\text{快}} - x_{\text{慢}}$

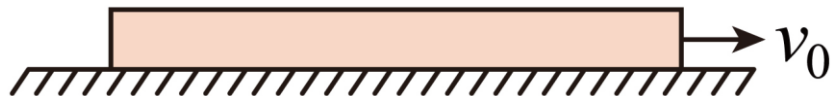
用位移时间公式先求时间，再利用时间求其他量

如图所示，长为 $L = 2\text{m}$ 、质量为 $M = 8\text{kg}$ 的木板，放在水平地面上，木板向右运动的速度 $v_0 = 6\text{m/s}$ 时，在木板最前端轻放一个大小不计、质量为 $m = 2\text{kg}$ 的小物块。木板与地面、物块与木板间的动摩擦因数均为 $\mu = 0.2$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：

(1) 物块的加速度大小 a_1 ；

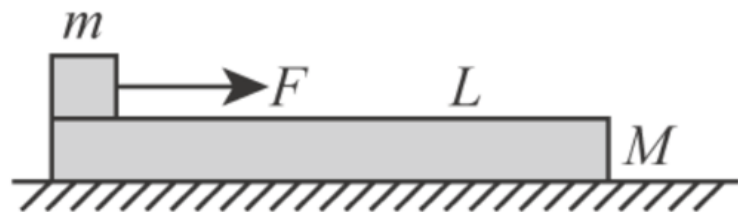
(2) 木板的加速度大小 a_2

(3) 物块滑离木板时的时间 t 。



如图，质量 $M = 4\text{kg}$ 的木板长 $L = 4\text{m}$ ，静止在光滑的水平地面上，其水平上表面左端静置一个质量 $m = 2\text{kg}$ 的小滑块（可视为质点），小滑块与板间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$ 。从某时刻开始，用水平力 $F = 10\text{N}$ 一直向右拉滑块，直至滑块从木板上滑出。 g 取 10m/s^2 。求：

- (1) 滑块加速度 a_1 的大小；
- (2) 滑块离开木板时速度 v 的大小。



打卡时刻

【板块问题-基础篇】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

木板(小车)+物块，发生各种故事

分析第一阶段摩擦力：

一动一静：先分析动的

计算板块间的滑动摩擦，要用块的重力！

计算板和地的滑动摩擦，要用板块总重力！

计算第一阶段加速度：

分别对板块列牛二

只管运动方向这条直线上的力

打卡时刻

【板块问题-基础篇】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

最终板块分离，求分离时速度、分离时间、板长

分析思路：

确定谁快谁慢

$$L = x_{\text{快}} - x_{\text{慢}}$$

用位移时间公式先算时间，再根据时间求其他

下节预告

板块问题-进阶篇

关注UP，物理上分！